



Les ressources minérales, extraites du sous-sol, sont utiles au quotidien. Silex, étain, cuivre, or ou argile... De tout temps, elles ont été exploitées par les êtres humains afin de confectionner objets et produits nécessaires au développement des civilisations. Le potentiel du sous-sol dépend de sa richesse en substances utiles à une activité humaine. En France, le tungstène, l'or et l'antimoine demeurent les métaux au plus fort potentiel auxquels s'ajoutent entre autres les granulats, et le

gypse, l'andalousite, le talc ou la silice pour les minéraux industriels.

Sommaire

Une répartition qui ne doit rien au hasard

Le Massif Armoricaïn, les Pyrénées et le Massif Central possèdent, grâce à leur géologie, un potentiel minier indéniable, tout comme le bouclier guyanais ou la Nouvelle Calédonie.

Un potentiel en métaux, en roches et minéraux industriels

Tungstène, or, et antimoine sont les substances minières au plus fort potentiel. Gypse, andalousite, diatomite ou talc sont les minéraux industriels présentant un potentiel notable à l'échelle mondiale et/ou européenne.

Les gisements français ont-ils tous été découverts ?

La géologie du sous-sol est relativement bien connue en surface et à très faible profondeur (50 à 100 premiers mètres) à l'échelle de la métropole mais demeure largement méconnue pour les niveaux plus profonds.

Une répartition qui ne doit rien au hasard

Le potentiel du sous-sol dépend de sa richesse en

substances utiles pouvant être extraites. C'est la dynamique de vie de la Terre (géodynamique) qui détermine au cours du temps et dans l'espace la formation d'un gîte minéral, autrement dit la géologie. Le potentiel d'un territoire va donc varier du point de vue spatial en fonction du contexte et de l'histoire géologique. Le Massif armoricain, les Pyrénées et le Massif central possèdent, grâce à leur géologie, un potentiel minier indéniable, tout comme le bouclier guyanais ou la Nouvelle-Calédonie.

Dans l'hexagone, les principaux gisements métalliques se répartissent dans les massifs anciens du socle d'âge Paléozoïque de la chaîne Varisque (Massif armoricain, Massif central, Vosges, Maures, Ardenne, Corse) et au sein des chaînes de montagnes récentes du Cénozoïque (Alpes, Pyrénées). De grandes structures tectoniques (failles) sont souvent associées à ces gisements (ex. cisaillements armoricains, sillon houiller, faille d'Argentat, etc.). Ces cassures dans la croûte terrestre ont pu faciliter la circulation de fluides minéralisateurs au cours des temps géologiques. Ces domaines de socle renferment aussi des gisements de minéraux industriels de premier plan comme l'andalousite à Glomel (Côtes d'Armor), le talc à Trimouns (Ariège), ou encore le kaolin de Ploemeur (Morbihan) et d'Échassières (Allier). Certains gisements peuvent être associés au volcanisme récent du Massif central comme les gisements de diatomite (Cantal). Les grands bassins sédimentaires métropolitains (Bassin parisien, Bassin aquitain et Bassin du Sud-Est) renferment aussi des ressources minérales comme les carbonates et le gypse.

En Guyane, la géologie se caractérise par un bouclier d'âge Précambrien (Protérozoïque inférieur) où alternent des ceintures de « roches vertes » d'origine volcano-sédimentaire et des complexes granitiques déformés (gneiss) recoupés par des intrusions granitiques plus récentes. Le bouclier guyanais possède un fort potentiel en raison de sa parenté et continuité avec le bouclier Ouest-Africain. Outre

le potentiel aurifère, le sous-sol guyanais renferme aussi des minéralisations à tantale-niobium et éléments associés comme Li, Sn, et Mo (la Haute Sparouine, la Basse Mana et le Bas Sinnamary), du minerai de bauxite (Montagne de Kaw), ainsi que du kaolin (Charvein). Par ailleurs, l'Inventaire minier a identifié des anomalies en cuivre, plomb, zinc, nickel, argent, molybdène, manganèse, et platine.

Potentiel minier de la France métropolitaine

Collection

[La Mine en France](#), Tome 1

Potentiel minier de la Guyane

Collection

[la Mine en France](#), Tome 8

Un potentiel en métaux, en roches et minéraux industriels

En l'état actuel des connaissances, le sous-sol français métropolitain et ultra-marin montre un potentiel avéré pour plusieurs substances minières et de carrières. Tungstène, or, et antimoine sont les substances minières au plus fort potentiel. Gypse, andalousite, diatomite ou talc sont les minéraux industriels présentant un potentiel notable à l'échelle mondiale et/ou européenne.

Infographie : ressources géologiques en France

Métaux et substances critiques

Gouvernement - Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

Minerai très riche en tungstène (scheelite) vu en lumière naturelle et sous UV courts (254 nm), Salau (09)

© Thomas Poitrenaud

Quelques substances de mines présentant un potentiel

Le droit français fait la distinction entre les substances dites de "mines", qui appartiennent à la Nation et sont définies par le Code minier, et les autres substances du sous-sol, dite "de

carrières" qui appartiennent au propriétaire du sol.

Le tungstène (W)

Utile à la confection d'outils de coupe, d'aciers rapides et d'inox spéciaux, de superalliages ou encore d'éclairages et de munitions, le tungstène est bien présent dans le sous-sol métropolitain. Plusieurs gîtes sont reconnus dans les régions de socle ancien (Massif armoricain, Massif central, Pyrénées) et représentés par :

Skarns à scheelite : amas et lentilles sub-concordants (ex. Salau - Ariège, Fumade - Tarn, Coat-An-Noz - Côtes-d'Armor);

Veines à quartz et wolframite : filons et veines recoupant les roches encaissantes (ex. Puy-les-Vignes - Haute-Vienne, Échassières - Allier, Leucamp - Cantal, Montbelleux - Ille-et-Vilaine, Engualès - Aveyron).

En France, les ressources résiduelles connues en tungstène avoisinent les 81 000 tonnes d'oxyde de tungstène (WO_3). Environ 24 700 t WO_3 ont été produites en France entre 1886 et 1986.

Pépite d'or en provenance du Parc national de Lemmenjoki, en Laponie finlandaise

© BRGM

L'or (Au)

Les gisements et indices d'or du territoire sont situés dans les massifs anciens. Le Massif central regroupe les plus importants tonnages produits, et le Massif armoricain possède un potentiel de découverte important.

La production d'or en France est extrêmement ancienne, probablement initiée dès le Néolithique (orpaillage). Elle est estimée assez précisément à 185,6 tonnes d'or pour siècle.

Les réserves en or des gisements français métropolitains sont estimées à près de 17 se répartissant principalement entre le Massif central (ex. Le Châtelet-Villerange - Cre district de Saint-Yrieix - Haute-Vienne) et le Massif armoricain (Rouez - Sarthe, Lopère Finistère).

La Guyane constitue un territoire au potentiel aurifère élevé lié au bouclier des Guyane ceintures de roches vertes. Découvert début 1854, l'or est officiellement exploité en G dès 1857.

Stibine et quartz aurifère des mines de La Lucette (53). Taille de l'échantillon : 30 cm x 25 cm x 15 cm

© P-C Guiollard

L'Antimoine (Sb)

Utile à la confection de produits ignifuges, de batteries plomb-acide ou à l'industrie des plastiques, l'antimoine est présent au sein de gîtes dans le socle ancien (Massif armoricain, Massif central, Vosges et Massif des Maures) et dans la partie alpine de la Corse :

Gisements syn-orogéniques à tardi-orogéniques, en relation avec des failles et des plis :
filons à stibine et berthiérite (ex. La Lucette - Mayenne, Brioude-Massiac - Cantal) ;

Filons encaissés dans les roches ultrabasiques et basiques (ex. Ersa - Haute-Corse).

Cubes de fluorine à double coloration, associés à de la calcite dans la carrière de Picampoix (Nièvre).

© BRGM - Frédéric Lacquement

Fluorine (CaF₂)

Les dernières mines de fluorine exploitées en France ont été Le Burg et Montroc dans
arrêtées en 2006.

La France dispose d'importantes ressources en fluorine, principalement constituées par les gisements stratiformes du Morvan : Antully (5,3 Mt à 34% CaF_2), Pierre-Perthuis, Egreville, Marigny-sur-Yonne (8 Mt à 33% CaF_2), Courcelles-Fré moy (2,5 Mt à 36% CaF_2).

Visite de l'exploitation de sphalérite, mine de zinc, de Saint-Salvy pour remarquer la juxtaposition des différents faciès délimités à la peinture blanche et identifiés par des codes à 2 chiffres. Analyse structurale des fronts de taille, à la veine du toit, dans le chantier 74 W (Tarn, 1992).

© BRGM - Daniel Cassard

Plomb-zinc-germanium (Pb-Zn-Ge)

Les minéralisations plombo-zincifères (et argentifères) françaises sont essentiellement associées aux massifs anciens. En Europe, la France a été un producteur important de plomb et de zinc, avec une production totale estimée à 1,8 Mt métal Pb entre 1800 et 1991, date de fermeture de la mine des Malines et 2,3 Mt métal Zn jusqu'en 1993, date de la fermeture du gisement de Saint-Salvy. Ce dernier gisement est remarquable par sa production de 500 t de germanium, métal critique contenu dans le sulfure de zinc.

Les ressources actuelles en plomb restent modestes (environ 830 000 t métal). Elles sont plus conséquentes en zinc avec les minéralisations stratiformes des amas sulfurés volcanogéniques paléozoïques du Massif central : Chessy-les-Mines - Rhône (486 000 t métal à 9% Zn) et du Massif armoricain (bassin de Châteaulin) : Porte-aux-Moines - Côtes-d'Armor (144 000 t Zn à 7,8% Zn) et Bodennec - Finistère (61 000 t Zn à 2,9% Zn).

Saint-Salvy détient les seules réserves connues en France de germanium (300 t). Un potentiel en germanium est envisageable au sein des gîtes plombo-zincifères de la bordure cévenole et du gîte filonien à Pb-Zn de Plélauff en Bretagne.

Concentré de colombo-tantalite, issu de la crique Vénus (Guyane)

© BRGM - M. Chevillard

Niobium-tantale-étain (Nb-Ta-Sn)

La France métropolitaine possède quelques gîtes à niobium-tantale parfois associé à l'étain. Les deux principaux gisements sont Échassières - Allier et Tréguennec - Finistère. Les ressources potentielles respectives de 5 000 t Nb-Ta pour le premier et 1 600 t Ta-Nb, 5 400 t Sn pour le second.

En outre, la France a une petite production indirecte d'un concentré à Sn-Ta-Nb à partir d'un gisement de kaolin d'Échassières, dans l'Allier.

En Guyane, des placers à colombo-tantalite ont été exploités entre 1969 et 1990, produisant 90 tonnes.

Molybdénite, Chine

© Nicolas Charles, BRGM

Molybdène (Mo)

Utile à la confection d'aciers de haute résistance, d'aciers inoxydables, de divers produits chimiques (peintures, lubrifiants) ou encore des écrans LCD, le molybdène présente quelques gîtes minéraux notamment de type « porphyre » à Cu-Mo ou à Mo seul.

À Beauvain - Orne, un porphyre à Mo pourrait englober un gisement dont le potentiel a été évalué à 250 Mt à 0,02-0,03% Mo. Soulignons également que des éléments rares sont parfois associés à la molybdénite, comme le rhénium, désormais un métal critique pour l'Europe en

raison de son application dans les superalliages notamment. Ceux-ci n'étaient pas recherchés lors des travaux anciens d'exploration minière.

Filon de barytine, carrière de Loiras, Le Bosc (34) - (2006)

© 2006 Pierre Thomas, planet-terre.ens-lyon.fr

Barytine (BaSO₄)

Très utilisée dans les boues de forages, en charge minérale dans les papiers et les plâtres, notamment, la barytine a été exploitée en France jusqu'en 2006, notamment à Chaillat dont la mine a produit 3 Mt de barytine de qualité « chimique ».

Les principales ressources correspondent à des minéralisations stratiformes associées à un gîte de type « SEDEX » d'Arrens - Hautes-Pyrénées dont le potentiel est évalué à 3 Mt. Une ressource de l'ordre de 0,9 Mt est également associée à l'amas sulfuré à Zn-Cu de Châtillon - Mines - Rhône. En outre, les gisements filoniens des Renauds - Nièvre dans le Morvan et d'Ambierle - Loire dans le Forez renferment une ressource estimée à environ 0,5 Mt chacune.

Carrières de roches et minéraux industriels actives en 2015

© BRGM, SIM, MTES

Les substances de carrières

Principale activité extractive active en France, les substances de carrières sont largement présentes dans le sous-sol national, avec notamment un potentiel d'échelle mondial et/ou européen :

Les [granulats](#), c'est à dire les fragments de roches utilisés pour la construction, constituent, en quantité, la première ressource exploitée ;

Les [roches ornementales et de construction](#) constituent une seconde catégorie de substances de carrières et présentent également un large potentiel ;

Enfin, le sous-sol français présente de larges ressources en [minéraux industriels](#) - il s'agit des ressources non métalliques utilisables dans les industries manufacturières : gypse, diatomite, andalousite, talc, silice industrielle. Pour des raisons historiques, certains minéraux industriels sont classés comme des « substances de mine » et non de carrière, notamment le sel.

L'exploration : les gisements français ont-ils tous été découverts?

Non ! Fruit d'une longue tradition extractive, la France a fait l'objet d'une importante exploitation minière jusque dans les années 1990 et continue d'exploiter plusieurs milliers de carrières. Bien que subsistent une dizaine de mines actives

en métropole (sel, bauxite, calcaires bitumineux, étain-tantale et niobium), il est fréquent d'entendre que le sous-sol français serait désormais épuisé ou sans grand potentiel. La France demeure pourtant encore riche de nombreuses substances attractives sur le plan industriel (minéraux industriels, métaux de base, métaux d'alliage, métaux rares et métaux précieux), avec pour certaines l'existence d'une filière industrielle au niveau national et/ou européen.

L'exploration minière est l'étape préalable à tout projet d'exploitation d'une mine. L'exploration vise à mettre en évidence l'existence d'un gisement exploitable du point de vue technique et économique, respectueux de l'environnement et des personnes.

Réévaluation du potentiel français en ressources minérales

La géologie du sous-sol est relativement bien connue en surface et à très faible profondeur (50 à 100 premiers mètres) à l'échelle de la métropole mais demeure largement méconnue pour les niveaux plus profonds. D'autre part, l'Inventaire Minier national, mené entre 1975 et 1992 en réponse à une situation de crise touchant l'approvisionnement national en matières premières minérales, n'a couvert que les deux-tiers des zones de socle (massifs anciens), zones présentant a priori le plus de potentiel pour la présence de gisements métalliques. En Guyane, la connaissance du sous-sol est relativement bonne le long du domaine côtier et devient très parcellaire pour le reste de la région.

Avec le développement continu des méthodes d'exploration, les connaissances pourraient être approfondies et conduire à la découverte de nouveaux gisements. En

outre, si certains gisements ont été exploités par le passé, ils ne sont pas forcément épuisés. En effet, l'extraction se fait dans un contexte économique et technique propre à une époque. Les critères technico-économiques peuvent ainsi évoluer et conduire à la réévaluation du potentiel d'un gisement connu.

Depuis le début des années 2010, le BRGM s'est lancé dans plusieurs actions de revalorisation des données de l'Inventaire Minier national et de réévaluation du potentiel minier national. Parmi ces actions, on citera par exemple le retraitement des données géochimiques pour la réévaluation des cibles de l'Inventaire Minier national, la numérisation et la diffusion de ses principaux résultats, ou encore la promotion de district miniers remarquables (comme par exemple les districts à tungstène de la Montagne Noire, à antimoine ou encore à étain du Massif armoricain). Malgré le réexamen et la diffusion de cette somme d'information considérable, le sous-sol français renferme encore une part d'inconnu et l'évaluation du potentiel national en ressources minéral mériterait d'être complété.

Dispositif de mesure électromagnétique tracté par un hélicoptère lors des levés géophysiques

BRGM

Les projets d'exploration minière en France

Projets d'exploration dans l'Hexagone

14 permis d'exploration sont **en cours de validité** :

« [Beauvoir](#) » pour la recherche d'étain, de niobium de tantale, de tungstène, de béryllium et de lithium dans le département de l'Allier détenu par la [société Imerys](#) Ceramics France;

« [Fonts-Bouillants](#) » dans le département de la Nièvre pour la recherche d'hélium, de gaz carbonique et « [Avant-Monts franc-comtois](#) » dans le département du Doubs pour la recherche d'hélium attribués à la [société 45-8 Energy](#);

« [Brévenne](#) » dans le département du Rhône pour la recherche de cuivre et autres métaux attribué à la [Compagnie d'exploration de la Brévenne](#) (CEB);

« [Douillac](#) », « [Fayat](#) » et « [Pierrepinet](#) » dans le département de la Haute-Vienne pour la recherche de mines polymétalliques attribués à la [Compagnie des mines arédiennes \(CMA\)](#);

« [Illkirch](#) » et « [Outre-Forêt](#) » dans le département du Bas-Rhin pour la recherche de saumures de lithium détenus par la [société Electricité de Strasbourg](#);

« [Kachelhoffa minéral](#) » dans le département du Haut-Rhin pour la recherche de saumures de lithium détenu par la [société Vulcan](#);

« [Les sources alcalines](#) » et « [Les Poteries Minérales](#) » dans le département du Bas-Rhin pour la recherche de saumures de lithium détenus par la [société Lithium de France](#);

« [Nouveau Bourneix](#) » dans les départements de la Haute-Vienne et de Dordogne pour la recherche de mines polymétalliques attribué à [la société Aurelius ressources](#);

« [Sauve Terre H²](#) » dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la recherche d'hydrogène et d'hélium détenu par [la société TBH2 AQUITAINE](#).

Les titres d'exploration minière accordés aux entreprises

Le titre d'exploration : une exclusivité tréfoncière, et non une autorisation de travaux

La recherche de gisements nécessite un permis exclusif de recherche (PER) ou d'avoir l'accord des propriétaires des sols.

Ce titre accorde l'exclusivité de l'exploration à son titulaire, mais ne constitue pas en

soi une autorisation de travaux. En effet, avant d'entreprendre les travaux d'exploration, l'opérateur minier devra également satisfaire les procédures administratives sous le régime de la déclaration ou de l'autorisation prévues par le Code minier.

Demander un permis exclusif de recherches (PER)

La demande est faite auprès du ministre en charge des mines et précise les substances recherchées et le périmètre demandé (superficie, communes et département(s), la durée sollicitée et les coordonnées du demandeur). Elle comprend aussi une notice d'impact, des cartes, le descriptif des travaux projetés, le coût des travaux ...

Le ministre en accuse réception et saisit le préfet qui sera chargé de mener l'instruction localement.

La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) vérifie que le dossier comprend bien toutes les pièces exigées par la réglementation. La demande est ensuite mise en concurrence avec publication d'un avis au journal officiel. Les autres services de l'État concernés sont consultés et la DREAL élabore un rapport d'instruction, qu'elle transmet au préfet accompagné de son avis sur le projet. Le préfet transmet son avis au ministre.

Une proposition d'octroi ou de refus est soumise pour avis au conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le public est consulté sur le projet et enfin, au vu des observations du public, l'arrêté est mis à la signature du ministre.

titres d'exploration

ACTUALITÉ

**Congrès de la Société de l'Industrie Minérale (SIM) au Parc des Expositions
et Congrès de Dijon**

8 octobre 2024

ACTUALITÉ

**ECOMINE - Le marché du cuivre frappé par le manque de concentrés
miniers disponibles**

4 juillet 2024

ACTUALITÉ

Une nouvelle édition du COMES à l'école des mines de Paris

27 juin 2024

ACTUALITÉ

ECOMINE - Les enjeux de l'Europe face à la domination chinoise sur le marché du lithium

21 mai 2025

ACTUALITÉ

ECOMINE - Le marché du manganèse en mutation face aux fluctuations industrielles mondiales

21 février 2025

ACTUALITÉ

ECOMINE - Le prix de l'antimoine atteint des sommets en raison d'une offre restreinte, de tensions géopolitiques et d'une demande croissante portée par la transition énergétique

13 novembre 2024

ACTUALITÉ

Congrès de la Société de l'Industrie Minérale (SIM) au Parc des Expositions et Congrès de Dijon

8 octobre 2024

ACTUALITÉ

ECOMINE - Le marché du cuivre frappé par le manque de concentrés miniers disponibles

4 juillet 2024

ACTUALITÉ

Une nouvelle édition du COMES à l'école des mines de Paris

27 juin 2024

ACTUALITÉ

ECOMINE - Les enjeux de l'Europe face à la domination chinoise sur le marché du lithium

21 mai 2025

ACTUALITÉ

ECOMINE - Le marché du manganèse en mutation face aux fluctuations industrielles mondiales

21 février 2025

ACTUALITÉ

ECOMINE - Le prix de l'antimoine atteint des sommets en raison d'une offre restreinte, de tensions géopolitiques et d'une demande croissante portée par la transition énergétique

13 novembre 2024

Les différentes phases de l'exploration minière

Collection "La mine en France"

Les étapes de l'exploration minière

L'objectif d'un projet d'exploration est la découverte et la caractérisation d'un gisement de ressources minérales exploitable compte tenu de critères techniques (techniques et procédés d'extraction et de transformation), environnementaux et sociétaux (étude d'impact environnemental, réhabilitation du site après exploitation, implication des populations, etc.) et économiques (prix de vente des substances extraites, coûts d'exploitation et de réhabilitation, etc.).

Un projet d'exploration doit suivre plusieurs phases avant d'aboutir à un projet d'exploitation viable :

- Génération du projet à partir d'idées scientifiques et de connaissances préalables ;

- Identification de gîtes minéraux par différentes techniques d'exploration ;

- Estimation des ressources et réserves économiquement exploitables ;

- Etudes de traitement et de valorisation des matériaux extraits ;

- Définition du projet de la mine et de l'usine de traitement des ressources extraites.

Ces phases nécessitent la maîtrise de connaissances très spécifiques et de techniques complexes. Les projets d'exploration sont donc généralement conduits par des sociétés ou des équipes spécialisées et mobilisent d'importants capitaux.

Un projet d'exploration est long (parfois plus de 10 ans) et les chances de découverte d'un gisement remplissant simultanément les trois critères, environnemental, technique et économique, sont faibles puisque selon les connaissances géologiques initiales, seuls 5 à 20% des projets aboutissent. Ainsi, la mise en œuvre de projets d'exploration représente d'importants risques financiers, les capitaux engagés pouvant atteindre plusieurs millions voire dizaines de millions d'euros.

Une fois l'exploration menée à son terme et l'existence d'un gisement exploitable prouvée, le projet peut passer à une phase d'exploitation. Cependant, l'exploration autour du gisement se

poursuivra tout au long de l'exploitation afin d'en avoir une connaissance très fine, permettant ainsi d'augmenter les réserves connues et la durée d'exploitation. Visant une exploitation la plus efficiente possible des ressources du sous-sol, l'exploration minière concourt à une démarche de développement durable.

Géologues à Mount Weld, mine de terres rares (Australie)

BRGM - J. Tuduri

Les techniques d'exploration minière

L'exploration minière s'appuie sur un large éventail de techniques visant à l'acquisition de connaissances sur la nature et la structure du sous-sol.

Trois grandes catégories de techniques permettent l'exploration :

Techniques dites « non invasives » : elles permettent aux géologues d'estimer, par comparaison avec des modèles géologiques connus, la probabilité d'existence de minéralisations dans la zone explorée puis de prouver l'existence de ces minéralisations et d'en estimer les dimensions. Ces techniques consistent en des analyses géochimiques d'échantillons prélevés à la surface du sol (collecte et analyse de roche, sols, alluvions) ou des mesures géophysiques (analyses magnétiques, radiométriques ou électriques, mesures à la surface du sol ou aéroportées, de la nature des roches) ;

Techniques dites « invasives » : les sondages permettent de collecter des échantillons de roche en profondeur ;

Etude en laboratoire des roches prélevées : elle a lieu lors de deux phases distinctes d'un projet d'exploration :

→ La minéralogie vise à caractériser les échantillons de roches pour en préciser la nature et la composition ;

déterminer leur teneur en métaux et/ou en minéraux ;

- La minéralurgie vise à sélectionner et mettre au point les procédés nécessaires à production d'un concentré ou à l'extraction des métaux du minerai en cas d'exploration du gisement.

La réussite d'un projet d'exploration implique le recours à une combinaison de toutes techniques.

Définition du terme « gisement » : une concentration de minéraux ou un gîte minéral est reconnu comme étant un gisement si, au moment considéré, il est rentablement exploitable compte tenu des conditions économiques, sociales et techniques, dans un environnement durablement protégé et un après-mine maîtrisé.

L'autorisation et la déclaration des travaux d'exploration

L'autorisation d'ouverture de travaux d'exploration

Le titre minier seul ne donne pas au détenteur d'un permis exclusif de recherches (PER) le droit de réaliser des travaux de recherche. Il faut obligatoirement avoir une autorisation préfectorale pour pouvoir commencer les travaux ou avoir fait une déclaration administrative auprès du préfet. C'est l'importance et l'impact potentiel des travaux qui détermine la procédure à suivre pour pouvoir les mener (autorisation préfectorale ou déclaration administrative). Le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 précise le régime (autorisation ou déclaration - articles 3 et 4) et la procédure, applicables pour chaque catégorie de travaux.

L'autorisation d'ouverture de travaux

Dans le cas d'une demande d'autorisation, l'opérateur minier devra constituer un

dossier de demande comprenant notamment un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, un exposé relatif aux méthodes de recherches envisagées, une étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, un document indiquant les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût, un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées.

La procédure d'autorisation prévoit une enquête publique, ainsi que le recueil des avis des services intéressés et des maires des communes concernées. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, établit un rapport sur le dossier et donne son avis sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête. Le préfet statue par arrêté après consultation du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Il peut autoriser ou refuser les travaux, en cas d'autorisation, des prescriptions seront établies pour encadrer les travaux.

Sont soumis à l'autorisation : l'ouverture de travaux d'exploitation de mines ; l'ouverture de travaux de recherches, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 m³ ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ; l'ouverture de travaux d'exploration par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 m de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.

Tous les autres travaux sont soumis à déclaration.

La déclaration

Le dossier de déclaration comprend quant à lui un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus et un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées.

Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux.

Les déclarations sont soumises à l'avis des services intéressés et sont transmises, pour information, aux maires des communes. Le préfet dispose de deux mois après réception de la déclaration pour édicter, le cas échéant, des prescriptions destinées à préserver les intérêts mentionnés à l'article L161-1 du code minier (sécurité des travailleurs, sécurité publique, environnement, eaux, patrimoine, etc.). Dans le cas contraire, le titulaire du PER réalise les travaux conformément à sa déclaration.

En savoir plus sur l'activité extractive en France

Exploitation minière en France

L'activité minière est à la base de l'approvisionnement en matières premières de nombreuses industries comme la chimie, l'électronique et l'aéronautique, ou encore l'agro-alimentaire. Cette activité ...

Les carrières en France

Talc, gypse, sable alluvionnaire, calcaire, andalousite, kaolin, sable siliceux, diatomite, pierres de construction... Avec près de 3600 carrières actives, la France bénéficie d'une activité extractive...

Les ressources minérales des fonds marins

Les ressources minérales non énergétiques des fonds marins sont peu ou pas exploitées. Difficiles d'accès et méconnues, ces ressources constituent pourtant une future réponse aux besoins croissants e...

Les activités de première transformation

Les roches et les minéraux sont exploités en mine ou en carrière pour en extraire des substances utiles au quotidien et valorisables. Or, le minerai extrait est rarement utilisé directement comme pro...

